
Pre-test del 26 Gennaio 2022

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

Pre-test del 26 Gennaio 2022

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Lotteria a Premi Multipli

Testo del Problema:

Lotteria di 100 biglietti con 3 premi: uno da 50€ e due da 25€. Si acquistano 2 biglietti.

1. Calcolare la probabilità di vincere esattamente 50€.
2. Sapendo di aver vinto in totale 50€, è più probabile aver vinto il premio singolo da 50€ o entrambi i premi da 25€?

Svolgimento Analitico. $\binom{100}{2} = 4950$. Casi favorevoli a vincere 50€: $N(50\pounds + 0\pounds) = \binom{1}{1}\binom{97}{1} = 97$, $N(25\pounds + 25\pounds) = \binom{2}{2} = 1$.

$$\mathbb{P}(\text{Vincita} = 50\pounds) = \frac{97 + 1}{4950} = \frac{98}{4950} \approx 0.01980$$

La probabilità condizionata del premio singolo da 50€ è $\frac{97}{98} \approx 98.98\%$, contro l'1.02% di aver vinto entrambi i premi da 25€. ■

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Uniformi Discrete e CLT

Testo del Problema:

$X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Unif}\{-1, 0, 1\}$. Calcolare media e SD di $X + Y$, e stimare $\mathbb{P}(|S| \leq 10)$ per la somma di $n = 300$ copie.

Svolgimento Analitico. $\mathbb{E}[X + Y] = 0$, $\text{Var}(X + Y) = 2(2/3) = 4/3 \implies \text{SD} = \sqrt{4/3} \approx 1.1547$. Per $n = 300$, $\sigma_S = \sqrt{300 \times (4/3)} = \sqrt{400} = 20$.

$$\mathbb{P}(|S| \leq 10) \approx \mathbb{P}(-10.5 \leq S \leq 10.5) = 2\Phi(10.5/20) - 1 = 2\Phi(0.525) - 1 \approx 2(0.7002) - 1 = 0.4004 \quad \blacksquare$$

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Prezzo Smart TV (IC e Test Z)

Testo del Problema:

Prezzi Smart TV su 7 siti: 252, 251, 264, 266, 245, 242, 234 (€).

1. Con σ^2 incognita, determinare l'IC al 95% per μ .

2. Con $\sigma = 10$, testare $H_0 : \mu = 240$ vs $H_1 : \mu \neq 240$ al 5%.

Svolgimento Analitico. $\bar{x} = 250.57$, $s = 11.98$, $t_{0.025,6} = 2.447$.

$$IC_{0.95}(\mu) = [250.57 \pm 2.447(11.98/\sqrt{7})] = [239.49, 261.65] \text{ €}$$

$$Z_{\text{oss}} = \frac{250.57 - 240}{10/\sqrt{7}} = \frac{10.57}{3.78} = 2.797 > 1.96 \implies \text{Rifiuto } H_0 \text{ al 5\%} \quad \blacksquare$$

■

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: CDF Potenza, Quantili e Metodo dei Momenti

Testo del Problema:

Sia $F(x) = x^\theta$ per $x \in [0, 1]$ con $\theta > 0$. Determinare densità, funzione quantile e stimatore dei momenti $\hat{\theta}_{\text{MM}}$.

Svolgimento Analitico. $f(x) = \theta x^{\theta-1}$, $Q(p) = p^{1/\theta}$ per $p \in (0, 1)$. $\mathbb{E}[X] = \frac{\theta}{\theta+1} \implies \bar{X} = \frac{\theta}{\theta+1} \implies \hat{\theta}_{\text{MM}} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$ ■

■

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Integrazione Monte Carlo con Densità Gaussiana

Testo del Problema:

Calcolare approssimativamente $\int_{-\infty}^{\infty} e^{\sqrt{|x|}} e^{-x^2/2} dx$ con Monte Carlo in R.

Codice R.

```
set.seed(42)
N <- 1e6
z <- rnorm(N)
I_hat <- sqrt(2 * pi) * mean(exp(sqrt(abs(z))))
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f\n", I_hat)) # ~ 6.1342
```

■